

Figura 3 — Paulo: quatro tempos, quatro pilares, uma tese.

Trajetória de 24 meses mostrando a regressão silenciosa e o resgate pós-CPAP.

BIOMARCADOR	ALVO ÓTIMO	T0 Início (Cap. 6)	T+6m Alvo aparente	T+18m Regressão silenciosa Regressão silenciosa: o que nenhum check-up convencional capta	T+24m CPAP + protocolo circadiano CPAP + protocolo circadiano = a peça que faltava
Testosterona total	> 500	● 210	● 485	● 410	● 540
Testosterona livre	—	● 4,8	● 11,2	● 6,4	● 12,5
PCR ultrasensível	< 1,0	● 1,7	● 0,9	● 1,4	● 0,5
HbA1c	5,4–5,6	● 5,8	● 5,6	● 5,7	● 5,4
N3 (% do tempo total)	15–20%	● não medido aqui	● <5%	● <5%	● 17%
IAH (apneia–hipopneia)	< 5	● —	● —	● 22	● 2

Este é o fechamento do sistema.
Cada peça depende da outra — o N3 é o que faltava.

Trajetória completa do Paulo ao longo de 24 meses. Os Capítulos 6 e 10 mostram como o painel pode estar em "alvo" sem mover o gargalo real. A polissonografia revelou apneia obstrutiva grave (IAH = 22) — sem tratamento, otimização nutrológica e nem reposição hormonal teriam fechado a equação. O CPAP + protocolo circadiano, em conjunto, fecharam apenas os marcadores que ainda voltavam ao primeiro alvo — superaram-no.

Sistemas integrados precisam de fechamento integral. E é por isso que o sono é, de fato, o primeiro pilar.